Случайные величины

§ 1. Определения и примеры

В § 2 гл. 4 было дано определение случайной величины для дискретных вероятностных пространств. Пусть теперь $(\Omega, \mathfrak{A}, \mathsf{P})$ — произвольное вероятностное пространство. Случайной величиной ξ назовем действительную функцию $\xi = \xi(\omega)$, $\omega \in \Omega$, такую, что при любом действительном x

$$\{\omega\colon\ \xi(\omega) < x\} \in \mathfrak{A}. \tag{1.1}$$

Если в $\mathfrak{A}$ включаются все подмножества Ω, то (1.1) очевидно выполняется. Событие в (1.1) более коротко иногда будем записывать в виде $(\xi < x)$. Так как операции над событиями из $\mathfrak{A}$ не выводят за пределы $\mathfrak{A}$, то из (1.1) следует, что

$$\begin{gathered}(\xi \geqslant x) = \overline{(\xi < x)} \in \mathfrak{A},\\ (x_1 \leqslant \xi < x_2) = (\xi < x_2) \setminus (\xi < x_1) \in \mathfrak{A},\\ (\xi = x) = \bigcap_{n=1}^{\infty} \left(x \leqslant \xi < x + \frac{1}{n}\right) \in \mathfrak{A}.\end{gathered} \tag{1.2}$$

Таким образом, вероятности этих событий определены. Для вычисления вероятностей событий вида (1.2) достаточно при любом x знать вероятность

$$F_\xi(x) = \mathsf{P}(\xi < x). \tag{1.3}$$

Функция $F_\xi(x)$ действительной переменной x, $-\infty < x < \infty$, называется *функцией распределения* случайной величины ξ. Так как

$$(\xi < x_2) = (x_1 \leqslant \xi < x_2) + (\xi < x_1),$$

то согласно аксиоме А4

$$\mathsf{P}(\xi < x_2) = \mathsf{P}(x_1 \leqslant \xi < x_2) + \mathsf{P}(\xi < x_1).$$

Отсюда и из (1.3) находим

$$\mathsf{P}(x_1 \leqslant \xi < x_2) = F_\xi(x_2) - F_\xi(x_1). \tag{1.4}$$

По формуле (1.3.6) $\mathsf{P}(\xi \geqslant x) = 1 - F_\xi(x)$. Из (1.3.11), (1.4) и (1.2) получим

$$\mathsf{P}(\xi = x) = \lim_{n\to\infty}\left(F_\xi\left(x + \frac{1}{n}\right) - F_\xi(x)\right) = \\ = F_\xi(x+0) - F_\xi(x). \qquad (1.5)$$

По функции распределения можно вычислить вероятности любых событий вида (1.2).

Иногда вместо $F_\xi(x)$ будем писать просто $F(x)$.

Пример 1. Два игрока подбрасывают монету. Если при данном подбрасывании выпал «герб», то первый игрок получает 1 рубль, а если выпала «решетка», то отдает 1 рубль. Для описания данной игры естественно положить $\Omega = \{\Gamma, \mathrm{P}\}$ и $\mathsf{P}(\{\Gamma\}) = \mathsf{P}(\{\mathrm{P}\}) = 1/2$. Случайная величина ξ, равная выигрышу первого игрока, определяется следующим образом: $\xi = \xi(\Gamma) = 1$, $\xi = \xi(\mathrm{P}) = -1$.

Легко вычисляется функция распределения $F_\xi(x)$ величины ξ. Если $x \leqslant -1$, то множество $\{\xi < x\}$ является пустым и его вероятность равна 0. Если $-1 < x \leqslant 1$, то $\{\xi < x\} = \{\mathrm{P}\}$ и, следовательно, $F_\xi(x) = \mathsf{P}(\xi < x) = 1/2$. При $x > 1$ имеем $\{\xi < x\} = \{\Gamma, \mathrm{P}\}$ и $\mathsf{P}(\xi < x) = 1$. Таким образом,

$$F_\xi(x) = \begin{cases} 0, & \text{если} \quad x \leqslant -1, \\ 1/2, & \text{если} \quad -1 < x \leqslant 1, \\ 1, & \text{если} \quad x > 1. \end{cases}$$

Пример 2. Пусть точка A равномерно распределена в квадрате $\Omega = \{(u, v)\colon 0 \leqslant u \leqslant 1, 0 \leqslant v \leqslant 1\}$. Элементарными событиями ω являются точки квадрата Ω; множество событий $\mathfrak{A}$ здесь порождается квадрируемыми подмножествами квадрата. Вероятность события, являющегося квадрируемым подмножеством, равна его площади. Случайными величинами являются, например, функции $\xi = \xi(\omega) = \sqrt{u^2 + v^2}$ — расстояние брошенной точки от начала координат, $\eta = \eta(u, v) = u$ — первая координата брошенной точки и т. д. Найдем функцию распределения величины η. При $0 < x < 1$ имеем

$$\{(u, v)\colon \xi(u, v) < x\} = \{(u, v)\colon u < x\}.$$

Стороны этого прямоугольника равны 1 и x. Таким

образом,

$$\mathsf{P}(\{(u,\ v):\ u < x\}) = x$$

и

$$F_\eta(x) = \begin{cases} 0, & \text{если} \quad x \leqslant 0, \\ x, & \text{если} \quad 0 < x \leqslant 1, \\ 1, & \text{если} \quad x > 1. \end{cases}$$

Пример 3. Рассмотрим следующий опыт. Пусть один раз подбрасывается монета. Если выпал «герб», то на этом опыт заканчивается. Если выпала «решетка», то на отрезок [0, 1] наудачу бросается точка. Для описания этого опыта введем следующее пространство элементарных событий:

$$\Omega = \{\Gamma;\ \ (\mathrm{P},\ u)\},$$

где $0 \leqslant u \leqslant 1$; σ-алгебра $\mathfrak{A}$ пусть порождается событиями

$$\{\Gamma\};\ \ \{(\mathrm{P},\ u):\ a \leqslant u < b\},$$

где $0 \leqslant a \leqslant b \leqslant 1$. Положим

$$\mathsf{P}(\{\Gamma\}) = \frac{1}{2},\ \mathsf{P}(\{(\mathrm{P}, u):\ a \leqslant u < b\}) = \frac{b-a}{2}.$$

По вероятностям этих событий однозначно определяется вероятность на $\mathfrak{A}$. Рассмотрим случайную величину ζ, определяемую равенствами

$$\zeta = \zeta(\Gamma) = -1,\ \zeta = \zeta(\mathrm{P},\ u) = u.$$

Так как

$$(\zeta < x) = \begin{cases} \varnothing, & \text{если} \quad x \leqslant -1, \\ \{\Gamma\}, & \text{если} \quad -1 < x \leqslant 0, \\ \{\Gamma\} + \{(\mathrm{P}, u):\ 0 \leqslant u < x\}, & \text{если} \quad 0 < x < 1, \end{cases}$$

$$F_\zeta(x) = \begin{cases} 0, & \text{если} \quad x \leqslant -1, \\ \frac{1}{2}, & \text{если} \quad -1 < x \leqslant 0, \\ \frac{x+1}{2}, & \text{если} \quad 0 < x \leqslant 1, \\ 1, & \text{если} \quad x > 1. \end{cases}$$

§ 2. Свойства функции распределения

Пусть $F(x)$ — функция распределения некоторой случайной величины ξ. Формула (1.3) определяет $F(x)$ при любом действительном x. При $x = +\infty$ и при $x = -\infty$ положим $F(-\infty) = 0$, $F(+\infty) = 1$.

Теорема 2.1. *Функция распределения $F(x)$ обладает следующими свойствами:*

1. *Если $x_1 \leqslant x_2$, то $F(x_1) \leqslant F(x_2)$.*
2. $\lim\limits_{x\to-\infty} F(x) = F(-\infty) = 0$; $\lim\limits_{x\to+\infty} F(x) = F(+\infty) = 1$.
3. $\lim\limits_{x\to x_0-0} F(x) = F(x_0)$ (*непрерывность слева*).

Доказательство.

1. Так как $(\xi < x_1) \subset (\xi < x_2)$ при $x_1 \leqslant x_2$, то неравенство $F(x_1) \leqslant F(x_2)$ следует из (1.3.9).

2. Так как последовательность событий $\{\xi < -n\}$, $n = 1, 2, \ldots$, монотонно убывает (т. е. $\{\xi < -n\} \supset \{\xi < -n-1\}$, $n = 1, 2, \ldots$) и $\bigcap\limits_{n=1}^{\infty} \{\xi < -n\} = \varnothing$, то по формуле (1.3.3) получим

$$\lim_{n\to+\infty} F(-n) = \lim_{n\to+\infty} \mathsf{P}(\xi < -n) = \mathsf{P}(\varnothing) = 0.$$

Отсюда с учетом доказанной монотонности функции $F(x)$ получаем, что $\lim\limits_{x\to-\infty} F(x) = 0$. Второе соотношение во втором свойстве доказывается аналогично с использованием монотонной последовательности $(\xi < n)$, $n = 1, 2, \ldots$

3. Пусть числовая последовательность y_n возрастает и $\lim\limits_{n\to\infty} y_n = x_0$. Тогда

$$(\xi < y_n) \subset (\xi < y_{n+1}), \quad \bigcup_{n=1}^{\infty} (\xi < y_n) = (\xi < x_0)$$

и по формуле (1.3.11)

$$\lim_{n\to\infty} \mathsf{P}(\xi < y_n) = \mathsf{P}(\xi < x_0).$$

Отсюда с учетом монотонности $F(x)$ получим третье свойство. Теорема доказана.

Иногда, вместо (1.3), функцию $F(x)$ определяют по формуле $F(x) = \mathsf{P}(\xi \leqslant x)$. При таком определении функция $F(x)$ непрерывна справа: $\lim\limits_{x\to x_0+0} F(x) = F(x_0)$.

Любая функция $G(x)$, обладающая тремя свойствами, указанными в теореме 2.1, является функцией распреде-

ления некоторой случайной величины, т. е. можно построить вероятностное пространство $(\Omega, \mathfrak{A}, \mathsf{P})$ и определить на нем случайную величину ξ такую, что $F_\xi(x) = G(x)$. Положим $\Omega = \{u: -\infty < u < \infty\}$. Обозначим $\mathfrak{A}_0$ алгебру, порожденную полуинтервалами $[u_1, u_2)$. На этих полуинтервалах зададим вероятность с помощью равенства

$$\mathsf{P}([u_1, u_2)) = G(u_2) - G(u_1). \tag{2.1}$$

Эта формула однозначно определяет вероятность на алгебре $\mathfrak{A}_0$*). Если мы теперь положим $\xi = \xi(u) = u$, то $F_\xi(x) = \mathsf{P}(\xi < x) = \mathsf{P}\{(-\infty, x)\} = \lim\limits_{n\to\infty}[G(x) - G(-n)] = G(x)$. При изучении отдельной случайной величины можно заменить исходное вероятностное пространство $(\Omega, \mathfrak{A}, \mathsf{P})$ на вероятностное пространство, в котором множеством элементарных событий является числовая прямая $\widetilde{\Omega}$ (т. е. множество значений случайной величины), а вероятность $\widetilde{\mathsf{P}}$ на подмножествах $\widetilde{\Omega}$ определяется формулой (2.1) с $G(x) = F_\xi(x)$. Вероятность $\widetilde{\mathsf{P}}$ называется *законом распределения случайной величины* или просто *распределением* ξ.

В приложениях иногда оказывается удобным описывать результаты опытов или измерений в терминах случайных величин. В этом случае при построении математической модели в качестве пространства элементарных событий можно выбрать множество значений случайной величины, и если случайная величина одна, то, как было отмечено выше, достаточно задать ее функцию распределения.

§ 3. Дискретные и абсолютно непрерывные распределения

Отметим два важных частных случая законов распределений. Закон распределения случайной величины ξ называется *дискретным*, если существует конечное или счетное множество чисел $x_1, x_2, \ldots, x_n \ldots$ (без точек накопления) таких, что

$$\mathsf{P}(\xi = x_n) = p_n > 0, \quad n = 1, 2, \ldots; \sum_{n=1}^{\infty} p_n = 1.$$

*) По теореме о продолжении вероятности мы можем единственным образом продолжить заданную на $\mathfrak{A}_0$ вероятность на минимальную σ-алгебру $\mathfrak{A}$, порожденную $\mathfrak{A}_0$.

Дискретный закон распределения полностью определяется указанием значений x_n, $n = 1, 2, \ldots$, и вероятностей p_n, с которыми эти значения принимает случайная величина. Случайная величина, имеющая дискретный закон распределения, тоже называется *дискретной*. Отметим также, что для любого конечного или счетного набора пар (x_n, π_n), $n = 1, 2, \ldots$, где x_n — попарно различные действительные числа и

$$\pi_n > 0, \quad n = 1, 2, \ldots; \sum_{n=1}^{\infty} \pi_n = 1,$$

можно указать дискретную случайную величину ξ такую, что $\mathsf{P}(\xi = x_n) = \pi_n$.

Действительно, пусть $\Omega = \{x_1, x_2, \ldots, x_n, \ldots\}$. Для любого подмножества $A \subset \Omega$ положим $\mathsf{P}(A) = \sum\limits_{n:\, x_n \in A} \pi_n$. Тогда для $\xi = \xi(x_n) = x_n$ имеем $\mathsf{P}(\xi = x_n) = \pi_n$.

Закон распределения случайной величины ξ называется *абсолютно непрерывным*, если существует неотрицательная функция $p_\xi(x)$ такая, что при любом x

$$F_\xi(x) = \mathsf{P}(\xi < x) = \int_{-\infty}^{x} p_\xi(u)\, du.$$

Случайная величина, имеющая абсолютно непрерывное распределение, называется *абсолютно непрерывной*.

Ниже мы будем всегда предполагать, что $p_\xi(x)$ непрерывна всюду, за исключением конечного числа точек. Функция $p_\xi(x)$ называется *плотностью распределения вероятностей*. Очевидно,

$$\mathsf{P}(a \leqslant \xi < b) = \int_a^b p_\xi(x)\, dx,$$

$$\mathsf{P}(\xi = a) = \lim_{n\to\infty} \mathsf{P}\left(a \leqslant \xi < a + \frac{1}{n}\right) = \lim_{n\to\infty} \int_a^{a+1/n} p_\xi(x)\, dx = 0. \tag{3.1}$$

Отсюда следует, что для абсолютно непрерывных величин

$$\mathsf{P}(a \leqslant \xi \leqslant b) = \mathsf{P}(a < \xi \leqslant b) = \mathsf{P}(a \leqslant \xi < b) = \\ = \mathsf{P}(a < \xi < b).$$

Если x является точкой непрерывности $p_\xi(x)$, то при $\Delta x \to 0$

$$\mathsf{P}(x < \xi < x + \Delta x) = p_\xi(x)\, \Delta x + o(\Delta x).$$

Это равенство следует из (3.1). Плотность распределения, обладает следующими свойствами:

1) $p_\xi(x) \geqslant 0, \ -\infty < x < \infty$;

2) $\int\limits_{-\infty}^{\infty} p_\xi(x)\,dx = 1$;

3) $F'_\xi(x) = p_\xi(x)$ в точках непрерывности $p_\xi(x)$.

Плотность распределения полностью определяет распределение случайной величины. Функция распределения абсолютно непрерывной величины, очевидно, непрерывна.

Пример 3 из § 1 показывает, что существуют распределения, не принадлежащие ни одному из указанных типов.

Нетрудно проверить, что любая неотрицательная функция $p(x)$, интеграл от которой по всей числовой прямой равен 1, является плотностью распределения некоторой случайной величины. Действительно, если в определении абсолютно непрерывного вероятностного пространства (см. § 4 гл. 2) положить $n = 1$, $\pi(u_1) = p(u_1)$, то плотность распределения случайной величины $\xi = \xi(u_1) = u_1$ совпадает с $p(x)$.

Приведем несколько часто встречающихся законов распределения. Сначала перечислим некоторые дискретные распределения.

1. *Вырожденное распределение.*

$$\mathsf{P}(\xi = a) = 1, \ a \text{ — постоянная.}$$

2. *Гипергеометрическое распределение* (N, M, n — натуральные числа, $M \leqslant N$, $n \leqslant N$):

$$\mathsf{P}(\xi = m) = C_M^m C_{N-M}^{n-m} / C_N^n, \ m = 0, 1, \ldots, \min(M, n).$$

3. *Биномиальное распределение* (n — натуральное число, $0 < p < 1$):

$$\mathsf{P}(\xi = k) = C_n^k p^k (1-p)^{n-k}, \ k = 0, 1, \ldots, n.$$

4. *Распределение Пуассона с параметром* $\lambda > 0$:

$$\mathsf{P}(\xi = k) = \frac{\lambda^k}{k!} e^{-\lambda}, \quad k = 0, 1, 2, \ldots$$

5. *Геометрическое распределение* ($0 < p < 1$):

$$\mathsf{P}(\xi = k) = (1-p)^{k-1} p, \ k = 1, 2, \ldots$$

Перечислим теперь некоторые абсолютно непрерывные распределения, указав их плотность $p(x)$.

1. *Равномерное распределение на отрезке* $[a, b]$, $a < b$:

$$p(x) = \begin{cases} \dfrac{1}{b-a}, & x \in [a, b], \\ 0, & x \notin [a, b]. \end{cases}$$

2. *Нормальное* (или *гауссовское*) *распределение с параметрами* (a, σ^2) $(\sigma > 0, -\infty < a < \infty)$:

$$p(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} e^{-\frac{(x-a)^2}{2\sigma^2}}.$$

Нормальное распределение с параметрами $(0, 1)$ называют *стандартным нормальным распределением*.

3. *Показательное распределение с параметром* $\lambda > 0$:

$$p(x) = \begin{cases} \lambda e^{-\lambda x}, & x \geqslant 0, \\ 0, & x < 0. \end{cases}$$

Случайные величины с указанными выше распределениями часто появляются естественным образом в разных задачах. Так, в примере 1 (см. § 1 гл. 2) случайная величина, равная числу шаров в выборке, имеет гипергеометрическое распределение (см. (2.1.5)). В § 2 гл. 4 была введена случайная величина μ_n, равная числу успехов в n первых испытаниях схемы Бернулли. Эта величина имеет биномиальное распределение (см. (4.2.6)).

Для бесконечной последовательности испытаний Бернулли (см. § 4 гл. 4, (4.4.1)—(4.4.3)) определим случайную величину τ, равную числу испытаний до первого успеха (или до первого исхода 1) включительно. Тогда $(\tau = k) = A_0^{(1)} A_0^{(2)} \ldots A_0^{(k-1)} A_1^{(k)}$, где события $A_{\varepsilon_t}^{(t)}$ определены формулой (4.4.2). Отсюда и из формулы (4.4.3) получим $\mathsf{P}(\tau = k) = (1-p)^{k-1} p$. Таким образом, величина τ имеет геометрическое распределение.

Нормальное распределение и распределение Пуассона в § 3 гл. 4 были использованы в качестве распределений, приближающих биномиальное распределение.

§ 4. Совместные распределения нескольких случайных величин

Пусть на вероятностном пространстве $(\Omega, \mathfrak{A}, \mathsf{P})$ заданы случайные величины

$$\xi_1 = \xi_1(\omega), \xi_2 = \xi_2(\omega), \ldots, \xi_r = \xi_r(\omega), \omega \in \Omega.$$

Каждому ω эти величины ставят в соответствие r-мерный вектор. *Совместной функцией распределения* (или *многомерной функцией распределения*) величин $\xi_1, \ldots, \xi_r$ (или случайного вектора $\xi = (\xi_1, \ldots, \xi_r)$) называется вероятность

$$F_\xi(x) = F_{\xi_1 \ldots \xi_r}(x_1, \ldots, x_r) = \mathsf{P}(\xi_1 < x_1, \ldots, \xi_r < x_r),$$

рассматриваемая как функция точки $x = (x_1, \ldots, x_r)$ r-мерного евклидова пространства R^r. Функция распределения $F_\xi(x)$ однозначно определяет вероятности $\mathsf{P}(\xi \in B)$ для любых параллелепипедов $B \subset R^r$, а следовательно, и для достаточно широкого класса подмножеств R^r. Так, при $r = 2$ и $B = \{(x_1, x_2)\colon a_1 \leqslant x_1 < a_2, b_1 \leqslant x_2 < b_2\}$

$$\mathsf{P}\{(\xi_1, \xi_2) \in B\} = \\ = F(a_2, b_2) - F(a_1, b_2) - F(a_2, b_1) + F(a_1, b_1), \quad (4.1)$$

где $F(x_1, x_2) = F_{\xi_1\xi_2}(x_1, x_2)$. Действительно, по формуле (1.3.7)

$$\mathsf{P}\{(\xi_1 < a_1, \xi_2 < b_2) \cup (\xi_1 < a_2, \xi_2 < b_1)\} = \\ = \mathsf{P}\{\xi_1 < a_1, \xi_2 < b_2\} + \mathsf{P}\{\xi_1 < a_2, \xi_2 < b_1\} - \\ - \mathsf{P}\{\xi_1 < a_1, \xi_2 < b_1\} = F(a_1, b_2) + F(a_2, b_1) - F(a_1, b_1).$$

Отсюда и из равенства

$$\{\xi_1 < a_2, \xi_2 < b_2\} = \{(\xi_1, \xi_2) \in B\} \cup \\ \cup (\xi_1 < a_1, \xi_2 < b_2\} \cup \{\xi_1 < a_2, \xi_2 < b_1\}$$

следует (4.1).

По многомерным функциям распределения можно найти одномерные распределения отдельных координат. Например, так же, как в доказательстве теоремы 2.1, проверяется, что

$$\lim_{y \to +\infty} F_{\xi_1\xi_2}(x, y) = F_{\xi_1\xi_2}(x, +\infty) = F_{\xi_1}(x),$$

$$\lim_{y \to +\infty} F_{\xi_1\xi_2}(y, x) = F_{\xi_1\xi_2}(+\infty, x) = F_{\xi_2}(x).$$

Аналогично одномерному случаю определяется r-мерное дискретное распределение. Случайный вектор $\xi = (\xi_1, \ldots, \xi_r)$ называется *дискретным*, если существует множество $\{x(1), x(2), \ldots, x(k), \ldots\}$, $x(k) \in R^r$, не

имеющее точек накопления, такое, что

$$\mathsf{P}(\xi = x(k)\} = p_k > 0, \qquad \sum_{k=1}^{\infty} p_k = 1.$$

Тогда для любого множества $B \subset R^r$

$$\mathsf{P}\{\xi \in B\} = \sum_{x(k) \in B} \mathsf{P}\{\xi = x(k)\}. \tag{4.2}$$

Случайный вектор называется *абсолютно непрерывным*, если существует такая неотрицательная функция $p_\xi(x) = p_{\xi_1 \ldots \xi_r}(x_1, \ldots, x_r)$, называемая *совместной* (или *r-мерной*) *плотностью распределения*, что для любого параллелепипеда B

$$\mathsf{P}\{\xi \in B\} = \int \ldots \int_B p_\xi(x_1, \ldots, x_r)\, dx_1 \ldots dx_r. \tag{4.3}$$

Формула (4.3) сохраняется для любых квадрируемых или кубируемых множеств $B \subset R^r$. Из формулы (4.3) следует, что интеграл от плотности $p_\xi(x)$ по всему пространству R^r равен 1.

Найдем одномерные распределения для двумерных абсолютно непрерывных и дискретных векторов. Аналогичные формулы могут быть получены для векторов произвольной размерности.

Пусть (ξ_1, ξ_2) — абсолютно непрерывный вектор. Тогда, полагая в (4.3) $r = 2$ и

$$B = \{(u, v)\colon\ -\infty < u < x,\ -\infty < v < \infty\},$$

получим

$$F_{\xi_1}(x) = \int_{-\infty}^{x} \left(\int_{-\infty}^{\infty} p_{\xi_1\xi_2}(u, v)\, dv \right) du = \int_{-\infty}^{x} p_{\xi_1}(u)\, du,$$

где

$$p_{\xi_1}(x) = \int_{-\infty}^{\infty} p_{\xi_1\xi_2}(x, v)\, dv \tag{4.4}$$

— плотность распределения величины ξ_1. Аналогично находим, что

$$p_{\xi_2}(x) = \int_{-\infty}^{\infty} p_{\xi_1\xi_2}(u, x)\, du. \tag{4.5}$$

Пусть (ξ_1, ξ_2) — дискретный вектор и

$$\mathsf{P}(\xi_1 = x_{1i}, \xi_2 = x_{2j}) = p_{ij} \geqslant 0; \; i, j = 1, 2, \ldots;$$

$$\sum_{i, j=1}^{\infty} p_{ij} = 1. \tag{4.6}$$

Тогда

$$\mathsf{P}\{\xi_1 = x_{1i}\} = \sum_{j=1}^{\infty} \mathsf{P}\{\xi_1 = x_{1i}, \xi_2 = x_{2j}\} = \sum_{j=1}^{\infty} p_{ij}.$$

Пусть

$$p_{i\cdot} = \sum_{j=1}^{\infty} p_{ij}, \quad p_{\cdot j} = \sum_{i=1}^{\infty} p_{ij}. \tag{4.7}$$

В этих обозначениях

$$\mathsf{P}\{\xi_1 = x_{1i}\} = p_{i\cdot}, \quad \mathsf{P}\{\xi_2 = x_{2j}\} = p_{\cdot j}. \tag{4.8}$$

Рассмотрим два примера, показывающих, что по одномерным распределениям (4.7) без дополнительной информации нельзя восстановить совместное распределение случайных величин (4.6).

Пример 1. Пусть $\Omega = \{(1, 1), (-1, 1), (1, -1), (-1, -1)\}$ и все элементарные события равновероятны. Положим

$$\xi_1 = \xi_1(i, j) = i, \quad \xi_2 = \xi_2(i, j) = j, \quad i, j = -1, 1.$$

Очевидно, при любой паре (i, j)

$$\mathsf{P}\{\xi_1 = i, \; \xi_2 = j\} = 1/4 \tag{4.9}$$

и

$$\mathsf{P}\{\xi_1 = i\} = \mathsf{P}\{\xi_1 = i, \; \xi_2 = -1\} + \\ + \mathsf{P}\{\xi_1 = i, \; \xi_2 = 1\} = 1/4 + 1/4 = 1/2, \; i = -1, 1.$$

Аналогично получим $\mathsf{P}\{\xi_2 = j\} = 1/2$, $j = -1, 1$.

Пример 2. Пусть Ω, ξ_1 и ξ_2 такие же, как в примере 1, а

$$\mathsf{P}\{(1, 1)\} = \mathsf{P}\{(-1, -1)\} = 1/2,$$
$$\mathsf{P}\{(-1, 1)\} = \mathsf{P}\{(1, -1)\} = 0.$$

Тогда, например, $\mathsf{P}\{\xi_1 = -1, \; \xi_2 = 1\} = 0$, и, следовательно, совместное распределение ξ_1, ξ_2 не совпадает с (4.9). Одномерные распределения

$$\mathsf{P}\{\xi_1 = -1\} = \mathsf{P}\{\xi_1 = -1, \; \xi_2 = -1\} = 1/2,$$
$$\mathsf{P}\{\xi_1 = 1\} = \mathsf{P}\{\xi_1 = 1, \; \xi_2 = 1\} = 1/2$$

и

$$\mathsf{P}\{\xi_2 = -1\} = \mathsf{P}\{\xi_2 = 1\} = 1/2$$

совпадают с соответствующими распределениями предыдущего примера.

§ 5. Независимость случайных величин

Случайные величины $\xi_1, \xi_2, \ldots, \xi_r$ называются *независимыми*, если для любых действительных $x_1, x_2, \ldots, x_r$

$$F_{\xi_1 \ldots \xi_r}(x_1, \ldots, x_r) = F_{\xi_1}(x_1) \ldots F_{\xi_r}(x_r). \qquad (5.1)$$

Часто удобнее использовать следующее эквивалентное определение независимости: для любых событий $\{\xi_k \in B_k\}$, $k = 1, \ldots, r$, где $B_1, \ldots, B_r$ — подмножества числовой прямой, имеет место равенство

$$\mathsf{P}\{\xi_1 \in B_1, \ldots, \xi_r \in B_r\} = \mathsf{P}\{\xi_1 \in B_1\} \ldots \mathsf{P}\{\xi_r \in B_r\}. \qquad (5.2)$$

Если положить $B_k = (-\infty, x_k)$, то (5.1) следует из (5.2). Покажем, что при $r = 2$ из (5.1) следует (5.2) для любых полуинтервалов $B_1 = [a_1, a_2)$, $B_2 = [b_1, b_2)$.

Теорема 5.1. *Если при любых* x_1, x_2

$$F_{\xi_1\xi_2}(x_1, x_2) = F_{\xi_1}(x_1)\, F_{\xi_2}(x_2), \qquad (5.3)$$

то при любых $a_1 < a_2$, $b_1 < b_2$

$$\mathsf{P}\{\xi_1 \in [a_1, a_2),\ \xi_2 \in [b_1, b_2)\} = \\ = \mathsf{P}\{\xi_1 \in [a_1, a_2)\}\, \mathsf{P}\{\xi_2 \in [b_1, b_2)\}. \qquad (5.4)$$

Доказательство. Заменим в правой части формулы (4.1) совместные функции распределения по формуле (5.3): $F_{\xi_1\xi_2}(a_i, b_j) = F_{\xi_1}(a_i)\, F_{\xi_2}(b_j)$, $i, j = 1, 2$. Разложив полученное выражение на множители, найдем

$$\mathsf{P}\{\xi_1 \in [a_1, a_2),\ \xi_2 \in [b_1, b_2)\} = \\ = (F_{\xi_1}(a_2) - F_{\xi_1}(a_1))\,(F_{\xi_2}(b_2) - F_{\xi_2}(b_1)).$$

Отсюда и из формулы (4.1) следует (5.1). Теорема доказана.

Можно показать *), что из равенства (5.4), доказанного для полуинтервалов, следует равенство (5.2) при $r = 2$ для любых событий $\{\xi_k \in B_k\}$, $k = 1, 2$.

---

*) Для этого нужно воспользоваться теоремой о продолжении вероятности (см., § 3 гл. 1).

Условие независимости (5.4) удобно использовать для установления условий независимости дискретных и абсолютно непрерывных распределений. Ограничимся установлением условий независимости в двух частных случаях.

Теорема 5.2. *Пусть распределение величин* ξ_1, ξ_2 *дискретно,* $\sum_{i,j=1}^{\infty} \mathsf{P}\{\xi_1 = x_{1i},\ \xi_2 = x_{2j}\} = 1$ *и множества* $(x_{11}, x_{12}, \ldots)$ *и* $(x_{21}, x_{22}, \ldots)$ *не имеют предельных точек на числовой прямой. Случайные величины* ξ_1, ξ_2 *независимы тогда и только тогда, когда при любых* i, j

$$\mathsf{P}\{\xi_1 = x_{1i},\ \xi_2 = x_{2j}\} = \mathsf{P}\{\xi_1 = x_{1i}\}\mathsf{P}\{\xi_2 = x_{2j}\}. \quad (5.5)$$

Доказательство. *Необходимость.* Пусть для величин ξ_1, ξ_2 выполняется условие (5.4). Для каждой точки $(x_{1i},\ x_{2j})$ выберем прямоугольник $\{(x_1,\ x_2)\colon\ a_i < x_1 < a_i',\ b_j < x_2 < b_j'\}$ такой, что $x_{1i} \in (a_i,\ a_i')$, $x_{2j} \in (b_j,\ b_j')$, а другие значения величин ξ_1, ξ_2 не входят в эти интервалы. Тогда из условия (5.4) следует (5.5), так как $\mathsf{P}\{a_i < \xi_1 < a_i',\ \ b_j < \xi_2 < b_j'\} = \mathsf{P}\{\xi_1 = x_{1i},\ \ \xi_2 = x_{2j}\}$, $\mathsf{P}\{a_i < \xi_1 < a_i'\} = \mathsf{P}\{\xi_1 = x_{1i}\}$, $\mathsf{P}\{b_j < \xi_2 < b_j'\} = \mathsf{P}\{\xi_2 = x_{2j}\}$.

Достаточность. Пусть выполнено условие (5.5). В полуинтервалы $[a_1,\ a_2)$ и $[b_1,\ b_2)$ попадут некоторые из чисел $\{x_{11}, x_{12}, \ldots\}$, $\{x_{21}, x_{22}, \ldots\}$. Положим

$$X_1 = \{i\colon\ x_{1i} \in [a_1,\ a_2)\},\quad X_2 = \{i\colon\ x_{2i} \in [b_1,\ b_2)\}.$$

Из формулы (4.2), используя условие (5.5), получим

$$\begin{aligned}
&\mathsf{P}\{\xi_1 \in [a_1, a_2), \xi_2 \in [b_1, b_2)\} = \\
&\quad = \sum_{i \in X_1,\ j \in X_2} \mathsf{P}\{\xi_1 = x_{1i}, \xi_2 = x_{2j}\} = \\
&\quad = \sum_{i \in X_1,\ j \in X_2} \mathsf{P}\{\xi_1 = x_{1i}\}\,\mathsf{P}\{\xi_2 = x_{2j}\} = \\
&\quad = \sum_{i \in X_1} \mathsf{P}\{\xi_1 = x_{1i}\} \sum_{j \in X_2} \mathsf{P}\{\xi_2 = x_{2j}\} = \\
&\qquad\qquad = \mathsf{P}\{\xi_1 \in [a_1, a_2)\}\,\mathsf{P}\{\xi_2 \in [b_1, b_2)\},
\end{aligned}$$

т. е. выполнено общее достаточное условие независимости (5.4). Теорема доказана.

В примере 1 из § 4 случайные величины ξ_1, ξ_2 независимы, так как равенства $\mathsf{P}\{\xi_1 = i,\ \xi_2 = j\} = \mathsf{P}\{\xi_1 = i\}\,\mathsf{P}\{\xi_2 = j\}$ выполняются при любых i, j. В примере 2 того же параграфа величины ξ_1, ξ_2 зависимы, так как,

например,

$$0 = \mathsf{P}\{\xi_1 = 1, \xi_2 = -1\} \neq \mathsf{P}\{\xi_1 = 1\}\,\mathsf{P}\{\xi_2 = -1\} = \frac{1}{4}.$$

Теорема 5.3. *Пусть $p_{\xi_1\xi_2}(x_1, x_2)$ — плотность распределения случайных величин ξ_1, ξ_2. Случайные величины ξ_1, ξ_2 независимы тогда и только тогда, когда во всех точках непрерывности функций $p_{\xi_1\xi_2}(x_1, x_2)$, $p_{\xi_1}(x_1)$, $p_{\xi_2}(x_2)$ имеем*

$$p_{\xi_1\xi_2}(x_1, x_2) = p_{\xi_1}(x_1)\, p_{\xi_2}(x_2). \tag{5.6}$$

Доказательство. *Необходимость.* Пусть выполнено условие (5.4). Выражая левую и правую части (5.4) через плотности распределения вероятностей, при любом $B = \{(x_1, x_2)\colon a_1 \leqslant x_1 < a_2,\ b_1 \leqslant x_2 < b_2\}$ получим

$$\iint\limits_B p_{\xi_1\xi_2}(x_1, x_2)\, dx_1\, dx_2 = \int\limits^{a_2} p_{\xi_1}(x_1)\, dx_1 \int\limits^{b_2} p_{\xi_2}(x_2)\, dx_2. \tag{5.7}$$

Так как

$$\int\limits_{a_1}^{a_2} p_{\xi_1}(x_1)\, dx_1 \int\limits_{b_1}^{b_2} p_{\xi_2}(x_2)\, dx_2 = \iint\limits_B p_{\xi_1}(x_1)\, p_{\xi_2}(x_2)\, dx_1\, dx_2,$$

то из (5.7) найдем

$$\iint\limits_B [p_{\xi_1\xi_2}(x_1, x_2) - p_{\xi_1}(x_1)\, p_{\xi_2}(x_2)]\, dx_1\, dx_2 = 0. \tag{5.8}$$

Пусть (x_1, x_2), x_1, x_2 — точки непрерывности функций $p_{\xi_1\xi_2}(x_1, x_2)$, $p_{\xi_1}(x_1)$, $p_{\xi_2}(x_2)$. Нужно показать, что в точке (x_1, x_2) имеет место (5.6). Пусть это не так. Тогда в силу непрерывности подынтегральной функции в (5.8) найдется окрестность точки (x_1, x_2), в которой функция отлична от нуля и сохраняет знак. Выбрав прямоугольник B, целиком лежащий внутри этой окрестности, получим противоречие с (5.8).

Достаточность. Пусть выполнено (5.6). Тогда при любом B верно (5.8) и, следовательно, имеют место (5.7) и (5.4). Теорема доказана.

В случае нескольких величин можно проверить, что определению независимости (5.1) или (5.2) равносильны следующие условия:

1) *Абсолютно непрерывные распределения.* Для любых $x = (x_1, \ldots, x_r) \in R^r$

$$p_{\xi_1 \ldots \xi_r}(x_1, \ldots, x_r) = \prod_{k=1}^{r} p_{\xi_k}(x_k). \tag{5.9}$$

2) *Дискретные распределения.* Для любых $x = (x_1, \ldots, x_r) \in R^r$

$$\mathsf{P}\{\xi_1 = x_1, \ldots, \xi_r = x_r\} = \prod_{k=1}^{r} \mathsf{P}\{\xi_k = x_k\}. \tag{5.10}$$

Таким образом, если известны одномерные распределения величин $\xi_1, \ldots, \xi_r$ и известно, что эти величины независимы, то по каким-либо из формул (5.1), (5.2), (5.9), (5.10) можно найти совместное распределение этих величин.

Будем говорить, что независимые случайные величины $\xi_1, \ldots, \xi_r$ имеют *многомерное нормальное распределение*, если каждая из этих величин имеет одномерное нормальное распределение. Пусть, например, ξ_k, $k = 1, \ldots, r$, имеют нормальное распределение с параметрами (a_k, σ_k^2). Тогда по формуле (5.10), используя формулу плотности одномерного распределения, получим

$$p_{\xi_1 \ldots \xi_r}(x_1, \ldots, x_r) = \frac{1}{(2\pi)^{r/2}\sigma_1 \ldots \sigma_r} \exp\left\{-\frac{1}{2}\sum_{k=1}^{r}\frac{(x_k - a_k)^2}{\sigma_k^2}\right\}. \tag{5.11}$$

Общее определение нормального распределения будет дано в § 7 гл. 6.

Рассмотрим еще один пример независимых величин. *Индикатором произвольного события* A называется случайная величина

$$I_A = I_A(\omega) = \begin{cases} 1, & \text{если } \omega \in A, \\ 0, & \text{если } \omega \in \bar{A}. \end{cases} \tag{5.12}$$

Число успехов μ_n в n первых испытаниях схемы Бернулли можно представить в виде

$$\mu_n = \xi_1 + \xi_2 + \ldots + \xi_n, \tag{5.13}$$

где $\xi_t = I_{A_1^{(t)}}$, $t = 1, 2, \ldots, n$, $A_1^{(t)} = \{$испытание с номером t закончилось успехом$\}$. Покажем, что индикаторы

ξ_t независимы. Из определения индикатора (5.12) следует, что $\{\xi_t = 1\} = A_1^{(t)}$, $t = 1, \ldots, n$. Положим $\bar{A}_1^{(t)} = A_0^{(t)}$. Выбирая в теореме 2.1 § 2 гл. 4 в качестве событий $B_{S_1}^{(1)}, \ldots, B_{S_n}^{(n)}$ события

$$A_{\varepsilon_1}^{(1)} = \{\xi_1 = \varepsilon_1\}, \ldots, A_{\varepsilon_n}^{(n)} = \{\xi_n = \varepsilon_n\}$$

при любых $\varepsilon_k = 0, 1$, $k = 1, \ldots, n$, получим равенство

$$\mathsf{P}\{\xi_1 = \varepsilon_1, \ldots, \xi_n = \varepsilon_n\} = \mathsf{P}\{\xi_1 = \varepsilon_1\} \ldots \mathsf{P}\{\xi_n = \varepsilon_n\},$$

равносильное определению независимости дискретных величин $\xi_1, \ldots, \xi_n$ (см. (5.10)). Таким образом, в равенстве (5.13) слагаемые независимы. Представление (5.13) будет в дальнейшем часто использоваться.

Рассмотрим теперь последовательность индикаторов, связанную с выбором n шаров по схеме случайного выбора без возвращения из урны, содержащей M белых и $N - M$ черных шаров (см. § 2 гл. 2). Положим $\xi_k = I_{A_k}$, где A_k — событие, состоящее в том, что k-й шар выборки оказался белым. Случайные величины $\xi_1, \ldots, \xi_n$ не являются независимыми, так как, например,

$$\mathsf{P}\{\xi_1 = \xi_2 = \ldots = \xi_n = 1\} = \frac{M^{[n]}}{N^{[n]}} \neq \frac{M^n}{N^n} = \prod_{k=1}^{n} \mathsf{P}\{\xi_k = 1\}.$$

§ 6. Функции от случайных величин

Пусть $(\Omega, \mathfrak{A}, \mathsf{P})$ — произвольное вероятностное пространство и $\xi = \xi(\omega)$, $\omega \in \Omega$, — некоторая случайная величина. Суперпозицией действительной функции ξ, заданной на Ω, и функции $\varphi(x)$, заданной на действительной прямой, является функция $\eta = \varphi[\xi(\omega)] = \eta(\omega)$, заданная на Ω. Для дискретных вероятностных пространств функция η является случайной величиной, так как никаких ограничений на функцию $\eta(\omega)$ не налагается. Для произвольных вероятностных пространств требуется, чтобы

$$(\eta < x) \in \mathfrak{A} \tag{6.1}$$

при любом x *).

*) При произвольной функции φ условие (6.1) может оказаться невыполненным. Однако можно показать, что (6.1) имеет место, если при любом борелевском множестве B множество $\{u\colon \varphi(u) \in B\}$ является борелевским множеством на числовой прямой (т. е. полный прообраз $\varphi^{-1}(B)$ множества B при отображении, осуществляемом функцией φ, является борелевским множеством). Этим свой-

Справедлива следующая теорема.

Теорема 6.1. *Если случайные величины* ξ_1 *и* ξ_2 *независимы, то независимы и случайные величины* $\eta_1 = \varphi_1(\xi_1)$, $\eta_2 = \varphi_2(\xi_2)$.

Доказательство. Пусть $\eta_1 \in B_1$, $\eta_2 \in B_2$ (B_1, B_2 — подмножества числовой прямой) — произвольные события. Тогда

$$\mathsf{P}\{\eta_1 \in B_1, \eta_2 \in B_2\} = \mathsf{P}\{\varphi_1(\xi_1) \in B_1, \varphi_2(\xi_2) \in B_2\} = \\ = \mathsf{P}\{\xi_1 \in \varphi_1^{-1}(B_1), \xi_2 \in \varphi_2^{-1}(B_2)\}. \quad (6.2)$$

Так как случайные величины ξ_1 и ξ_2 независимы, то согласно определению независимости в форме (5.2) имеем

$$\mathsf{P}(\xi_1 \in \varphi_1^{-1}(B_1), \xi_2 \in \varphi_2^{-1}(B_2)) = \\ = \mathsf{P}(\xi_1 \in \varphi_1^{-1}(B_1))\,\mathsf{P}(\xi_2 \in \varphi_2^{-1}(B_2)). \quad (6.3)$$

Очевидно, что

$$(\xi_i \in \varphi_i^{-1}(B_i)) = (\varphi_i(\xi_i) \in B_i) = (\eta_i \in B_i).$$

Отсюда и из равенств (5.2) и (5.3) получаем

$$\mathsf{P}(\eta_1 \in B_1, \eta_2 \in B_2) = \mathsf{P}(\eta_1 \in B_1)\,\mathsf{P}(\eta_2 \in B_2)$$

для любых событий $\eta_1 \in B_1$, $\eta_2 \in B_2$. Теорема доказана.

Если на исходном вероятностном пространстве задано несколько случайных величин $(\xi_1, \xi_2, \ldots, \xi_n)$, то сложная функция $\eta = \varphi(\xi_1, \ldots, \xi_n)$ также является случайной величиной для достаточно «хороших» функций $\varphi(u_1, u_2, \ldots, u_n)$; например, достаточно потребовать, чтобы $\varphi(u_1, u_2, \ldots, u_n)$ была непрерывной. Можно доказать следующее утверждение, обобщающее теорему 6.1: если $\xi_1, \xi_2, \ldots, \xi_n, \eta_1, \eta_2, \ldots, \eta_m$ — независимые случайные величины, то случайные величины

$$\zeta_1 = \varphi_1(\xi_1, \ldots, \xi_n), \quad \zeta_2 = \varphi_2(\eta_1, \ldots, \eta_m)$$

независимы.

Закон распределения новых случайных величин, являющихся функциями от старых, очевидно, определен, так как они заданы на том же вероятностном пространстве. Можно найти функцию распределения новой случайной

ством обладают, например, функции с конечным числом точек разрыва. Таким образом, в практически важных случаях условие (6.1) оказывается выполненным. В дальнейшем мы будем использовать выражения типа «случайная величина $\eta = \varphi(\xi)$», не оговаривая каждый раз, что $\varphi(x)$ удовлетворяет условию (6.1).

величины $\eta = \varphi(\xi)$. Для этого достаточно знать только функцию распределения ξ. Действительно,

$$F_\eta(x) = \mathsf{P}\{\varphi(\xi) < x\} = \mathsf{P}\{\xi \in \varphi^{-1}(-\infty, x)\}. \quad (6.4)$$

Вероятность в правой части (6.4) может быть вычислена по $F_\xi(x)$. Аналогично находится функция распределения или плотность распределения (если она существует) величины $\eta = g(\xi_1, \ldots, \xi_r)$. Рассмотрим один важный частный случай.

Теорема 6.2. *Пусть* $\eta = (\eta_1, \ldots, \eta_r) = g(\xi)$, *где* $\xi = (\xi_1, \ldots, \xi_r)$ — *случайный абсолютно непрерывный вектор с непрерывной плотностью распределения* $p_\xi(x)$, $x = (x_1, \ldots, x_r)$, $g(x) = (g_1(x), \ldots, g_r(x))$. *Если отображение* $y = g(x)$ *взаимно однозначно, непрерывно дифференцируемо и якобиан*

$$J(x) = \frac{D(g_1, \ldots, g_r)}{D(x_1, \ldots, x_r)} \neq 0,$$

то распределение вектора η *абсолютно непрерывно и*

$$p_\eta(x) = p_\xi(g^{-1}(x)) \,|\, J(g^{-1}(x))\,|^{-1}, \quad (6.5)$$

где $g^{-1}(x)$ — *прообраз* x.

Доказательство. Пусть B — произвольная область пространства R^r с кусочно-гладкой границей. Тогда

$$\mathsf{P}\{\eta \in B\} = \mathsf{P}\{\xi \in g^{-1}(B)\} = \int\limits_{g^{-1}B} \ldots \int p_\xi(x)\, dx_1 \ldots dx_r.$$

Переходя в последнем интеграле к новым переменным $y = g(x)$, получим

$$\mathsf{P}\{\eta \in B\} = \int\limits_{B} \ldots \int p_\xi(g^{-1}(y)) \,|\, J(g^{-1}(y))\,|^{-1}\, dy.$$

Отсюда согласно определению (4.3) следует, что подынтегральная функция является плотностью распределения вектора η, так как область B может быть, в частности, любым параллелепипедом. Теорема доказана.

Отметим, что в доказанной теореме требования непрерывности $p_\xi(x)$ и дифференцируемости $g(x)$ являются лишними. Они были необходимы только для того, чтобы воспользоваться теоремой о замене переменных, известной из курса математического анализа.

Приведем две теоремы, в которых устанавливается закон распределения функции от случайных величин в двух часто встречающихся случаях.

Теорема 6.3. *Если случайная величина* ξ *имеет нормальное распределение с параметрами* (a, σ^2), *то случайная величина* $\eta = A\xi + B$, $A \neq 0$, *имеет нормальное распределение с параметрами* $(Aa + B, A^2\sigma^2)$.

Доказательство. Пусть сначала $A > 0$. Тогда

$$F_\eta(x) = \mathsf{P}(A\xi + B < x) = \mathsf{P}\left(\xi < \frac{x-B}{A}\right) = \int\limits_{-\infty}^{(x-B)/A} p_\xi(u)\,du.$$

Отсюда, так как $p_\xi(x)$ непрерывна при любом x, следует, что существует

$$p_\eta(x) = F'_\eta(x) = p_\xi\left(\frac{x-B}{A}\right)\cdot\left(\frac{x-B}{A}\right)'_x = \frac{1}{A}\,p_\xi\left(\frac{x-B}{A}\right). \quad (6.6)$$

Если $A < 0$, то

$$F_\eta(x) = \mathsf{P}(A\xi + B < x) = \mathsf{P}\left(\xi > \frac{x-B}{A}\right) = \int\limits_{(x-B)/A}^{+\infty} p_\xi(u)\,du$$

и

$$p_\eta(x) = -\frac{1}{A}\,p_\xi\left(\frac{x-B}{A}\right).$$

Объединяя последнюю формулу с (6.6) и используя формулу плотности нормального распределения, получим

$$p_\eta(x) = \frac{1}{|A|}\,p_\xi\left(\frac{x-B}{B}\right) =$$

$$= \frac{1}{|A|}\,\frac{1}{\sqrt{2\pi}\,\sigma}\,e^{-\frac{\left(\frac{x-B}{A}-a\right)^2}{2\sigma^2}} = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\,\sigma_1}\,e^{-\frac{(x-a_1)^2}{2\sigma_1^2}},$$

где $a_1 = Aa + B$, $\sigma_1 = |A|\,\sigma$.

Теорема 6.4. *Если случайные величины* ξ_1 *и* ξ_2 *абсолютно непрерывны и независимы, то случайная величина* $\xi_1 + \xi_2$ *тоже абсолютно непрерывна и ее плотность распределения определяется по формуле*

$$p_{\xi_1+\xi_2}(x) = \int\limits_{-\infty}^{\infty} p_{\xi_1}(u)\,p_{\xi_2}(x-u)\,du. \quad (6.7)$$

Доказательство. Найдем сначала

$$F_{\xi_1+\xi_2}(x) = \mathsf{P}(\xi_1 + \xi_2 < x) = \mathsf{P}((\xi_1, \xi_2) \in D_x),$$

где $D_x = \{(u, v)\colon u + v < x\}$. Так как по условию теоремы величины ξ_1 и ξ_2 независимы, то их плотность совместного распределения согласно (5.6) равна

$$p_{\xi_1\xi_2}(u, v) = p_{\xi_1}(u)\, p_{\xi_2}(v),$$

и, следовательно, по формуле (4.3) найдем

$$F_{\xi_1+\xi_2}(x) = \iint\limits_{D_x} p_{\xi_1}(u)\, p_{\xi_2}(v)\, du\, dv = \int\limits_{-\infty}^{\infty} p_{\xi_1}(u) \Big(\int\limits_{-\infty}^{-u+x} p_{\xi_2}(v)\, dv \Big)\, du.$$

Отсюда, полагая $v = z - u$, получим

$$F_{\xi_1+\xi_2}(x) = \int\limits_{-\infty}^{\infty} p_{\xi_1}(u)\, du \int\limits_{-\infty}^{x} p_{\xi_2}(z-u)\, dz =$$

$$= \int\limits_{-\infty}^{x} \Big(\int\limits_{-\infty}^{\infty} p_{\xi_1}(u)\, p_{\xi_2}(z-u)\, du \Big)\, dz = \int\limits_{-\infty}^{x} p_{\xi_1+\xi_2}(z)\, dz,$$

где

$$p_{\xi_1+\xi_2}(x) = \int\limits_{-\infty}^{\infty} p_{\xi_1}(u)\, p_{\xi_2}(x-u)\, du.$$

Теорема доказана.

Отметим, что вместе с (6.7) верна формула

$$p_{\xi_1+\xi_2}(x) = \int\limits_{-\infty}^{\infty} p_{\xi_1}(x-u)\, p_{\xi_2}(u)\, du.$$

Используя формулу (6.7), можно показать, что сумма независимых нормально распределенных случайных величин имеет нормальное распределение. В гл. 7 этот факт будет установлен при помощи характеристических функций.

Рассмотрим следующий пример.

Пример 1. Пусть случайные величины ξ_1 и ξ_2 независимы и имеют распределения соответственно равномерное и показательное:

$$p_{\xi_1}(x) = \begin{cases} 1, & \text{если } x \in [0, 1], \\ 0, & \text{если } x \notin [0, 1], \end{cases}$$

$$p_{\xi_2}(x) = \begin{cases} e^{-x}, & \text{если } x \geqslant 0, \\ 0, & \text{если } x < 0. \end{cases}$$

Требуется найти $p_{\xi_1+\xi_2}(x)$.

По формуле (6.7) получим

$$p_{\xi_1+\xi_2}(x)=\int_{-\infty}^{\infty} p_{\xi_1}(u)\,p_{\xi_2}(x-u)\,du=\int_0^1 p_{\xi_2}(x-u)\,du.$$

Подынтегральная функция $p_{\xi_2}(x-u)>0$, если $0<u<x$, и $p_{\xi_2}(x-u)=0$ в остальных случаях. Таким образом, при $0<x\leqslant 1$

$$p_{\xi_1+\xi_2}(x)=\int_0^x e^{-(x-u)}\,du=1-e^{-x}$$

и при $x>1$

$$p_{\xi_1+\xi_2}(x)=\int_0^1 e^{-(x-u)}\,du=(e-1)\,e^{-x}.$$

Окончательно получим

$$p_{\xi_1+\xi_2}(x)=\begin{cases} 0, & \text{если } x\leqslant 0,\\ 1-e^{-x}, & \text{если } 0<x\leqslant 1,\\ (e-1)\,e^{-x}, & \text{если } x>1.\end{cases}$$

Задачи к главе 5

1. Плотность распределения ξ задана формулами

$$p_\xi(x)=C/x^4\ (x\geqslant 1),\quad p_\xi(x)=0\ (x<1).$$

Найти постоянную C, плотность распределения величины $\eta=\ln\xi$, $P(0{,}5<\eta<0{,}75)$.

2. Случайная величина ξ равномерно распределена на отрезке $[0, 1]$. Найти плотности распределения величин: а) $\eta_1=2\xi+1$; б) $\eta_2=-\ln(1-\xi)$.

3. Случайная величина ξ имеет показательное распределение с плотностью распределения $p_\xi(x)=\alpha e^{-\alpha x}(x>0)$. Найти плотности распределения случайных величин: а) $\eta_1=\sqrt{\xi}$; б) $\eta_2=\xi^2$; в) $\eta_3=\frac{1}{\alpha}\ln\xi$; г) $\eta_4=1-e^{-\alpha\xi}$.

4. Случайная величина ξ распределена нормально с параметрами $a=0$, $\sigma^2=1$. Найти плотности распределения величин: а) $\eta_1=\xi^2$; б) $\eta_2=e^\xi$ (логарифмически нормальное распределение).

5. Точка P равномерно распределена на единичном квадрате $ABCD$. Найти плотность распределения площади ξ прямоугольника $AB'PD'$, где B' и D' — основания перпендикуляров, опущенных из точки P на стороны AB и AD соответственно.

6. Функция распределения $F(x)$ величины ξ строго монотонна и непрерывна. Найти закон распределения величины $\eta=F(\xi)$.

7. Случайные величины ξ_1 и ξ_2 независимы и имеют равномерное распределение на отрезке [0, 1]. Найти плотности распределения величин: а) $\xi_1 + \xi_2$; б) $\xi_1 - \xi_2$; в) ξ_1/ξ_2.

8. Случайные величины ξ_1 и ξ_2 независимы, одинаково распределены и имеют показательное распределение: $p_{\xi_1}(x) = p_{\xi_2}(x) = \alpha e^{-\alpha x}$, $x > 0$. Найти плотность распределения их суммы.

9. Случайные величины ξ_1 и ξ_2 независимы и нормально распределены с параметрами (0, 1). Найти плотности распределения величин: а) $\eta_1 = \xi_1^2 + \xi_2^2$; б) $\eta_2 = \operatorname{arctg} \xi_1/\xi_2$; в) совместную плотность распределения (η_1, η_2).

10. Найти совместное распределение величин $\eta_1 = \sqrt{-2\ln\xi_1} \times \cos(2\pi\xi_2)$, $\eta_2 = \sqrt{-2\ln\xi_1}\sin(2\pi\xi_2)$, где ξ_1 и ξ_2 распределены так же, как в задаче 7.

11. Совместное распределение случайных величин ξ_1, ξ_2 задано таблицей

$\xi_1 \backslash \xi_2$	-1	0	1
-1	1/8	1/12	/24
1	5/24	1/6	1/8

в которой на пересечении i-й строки и j-го столбца ($i = -1, 1$, $j = -1, 0, 1$) приведена вероятность $p_{ij} = \mathsf{P}\{\xi_1 = i, \xi_2 = j\}$. Найти: а) одномерные законы распределения ξ_1 и ξ_2; б) закон распределения $\eta_1 = \xi_1 + \xi_2$; в) закон распределения $\eta_2 = \xi_2^2$; г) $\mathsf{P}(\eta_1 = 0, \eta_2 = 1)$.

12. Величины ξ_1 и ξ_2 независимы; $\mathsf{P}\{\xi_1 = 0\} = \mathsf{P}\{\xi_2 = 1\} = 1/2$; ξ_2 равномерно распределена на отрезке [0, 1]. Найти закон распределения $\xi_1 + \xi_2$.

13. Найти закон распределения суммы двух независимых случайных величин ξ_1 и ξ_2, каждая из которых имеет распределение Пуассона с параметром λ_1 и λ_2 соответственно.

14. Обозначим τ число испытаний в схеме Бернулли до появления первого успеха включительно. Найти закон распределения τ.

15. Величина $\tau^{(1)}$ равна числу испытаний в схеме Бернулли до первого успеха включительно, $\tau^{(2)}$ — число испытаний, прошедших после первого успеха до второго успеха. Найти совместное распределение $\tau^{(1)}, \tau^{(2)}$. Являются ли $\tau^{(1)}$ и $\tau^{(2)}$ независимыми?

16. Найти закон распределения величины $\tau^{(m)}$, равной числу испытаний в схеме Бернулли до появления m-го успеха.

17. Игральная кость бросается до тех пор, пока впервые не выпадет меньше пяти очков. Обозначим θ число очков, выпавших при последнем бросании игральной кости, и через ν — число бросаний кости. Найти совместное распределение θ и ν. Являются ли θ и ν независимыми?

18. На n станках одновременно началась обработка n деталей. Предполагая, что времена обработки деталей независимы и имеют

показательные распределения с параметром α, найти распределение времени: а) до получения первой обработанной детали; б) до окончания обработки всех деталей.

19. Пусть $\xi_1, \xi_2, \ldots, \xi_n$ — независимые, одинаково распределенные, абсолютно непрерывные случайные величины; $\mathsf{P}\{\xi_i < x\} = F(x)$, $F'(x) = p(x)$. При каждом ω расположим числа $\xi_k(\omega)$, $k = 1, 2, \ldots, n$, в порядке возрастания и перенумеруем: $\eta_1 \leqslant \eta_2 \leqslant \ldots \leqslant \eta_n$. Таким образом, $\eta_1(\omega)$ является наименьшим из чисел $(\xi_1(\omega), \ldots, \xi_n(\omega))$, $\eta_n(\omega)$ — наибольшим из тех же чисел и т. д. Найти плотности распределений: 1) η_1; 2) η_n; 3) η_m, $1 < m < n$; 4) (η_m, η_k).

20. Машина состоит из 10 000 деталей. Каждая деталь независимо от других оказывается неисправной с вероятностью p_i, причем для $n_1 = 1000$ деталей $p_1 = 0{,}0003$; для $n_2 = 2000$ деталей $p_2 = 0{,}0005$ и для $n_3 = 7000$ деталей $p_3 = 0{,}0001$. Машина не работает, если в ней неисправны хотя бы две детали. Найти приближенное значение вероятности того, что машина не будет работать.

Указание. Воспользоваться теоремой Пуассона.

21. Совместное распределение величин ξ_1, ξ_2 является равномерным в круге $\{(x_1, x_2)\colon x_1^2 + x_2^2 < 1\}$. Найти вероятность

$$\mathsf{P}\left\{|\xi_1| < \frac{1}{\sqrt{2}},\ |\xi_2| < \frac{1}{\sqrt{2}}\right\}.$$

Являются ли величины ξ_1, ξ_2 независимыми?

22. Случайная величина ξ с равномерным распределением на $[0, 1]$ записывается в виде бесконечной десятичной дроби: $\xi = \sum_{n=1}^{\infty} \xi_n \cdot 10^{-n}$, $0 \leqslant \xi_n \leqslant 9$. Найти совместные и одномерные распределения величин ξ_1, ξ_2. Являются ли ξ_1, ξ_2 независимыми?

23. Используя табл. 7 выписать 10 реализаций испытаний, описанных в задаче 17. Найти частоты событий: $\{\theta = k\}$, $k = 1, 2, 3, 4$; $\{\nu = l\}$, $l = 1, 2, 3, \ldots$

24 Используя табл. 7, выписать реализацию 50 независимых случайных величин, равномерно распределенных на отрезке $[0, 1]$. Числовые значения взять с точностью до 10^{-3}.

25. Пусть $F(x)$ — непрерывная строго возрастающая функция распределения и $F^{-1}(x)$ — обратная к ней функция. Показать, что случайная величина $\eta = F^{-1}(\xi)$, где ξ равномерно распределена на отрезке $[0, 1]$, имеет своей функцией распределения $F(x)$. Указанное свойство позволяет из реализаций равномерно распределенных величин получать реализации величин с функцией распределения $F(x)$. (См. также задачу 10, в которой содержится метод получения нормально распределенных величин.)